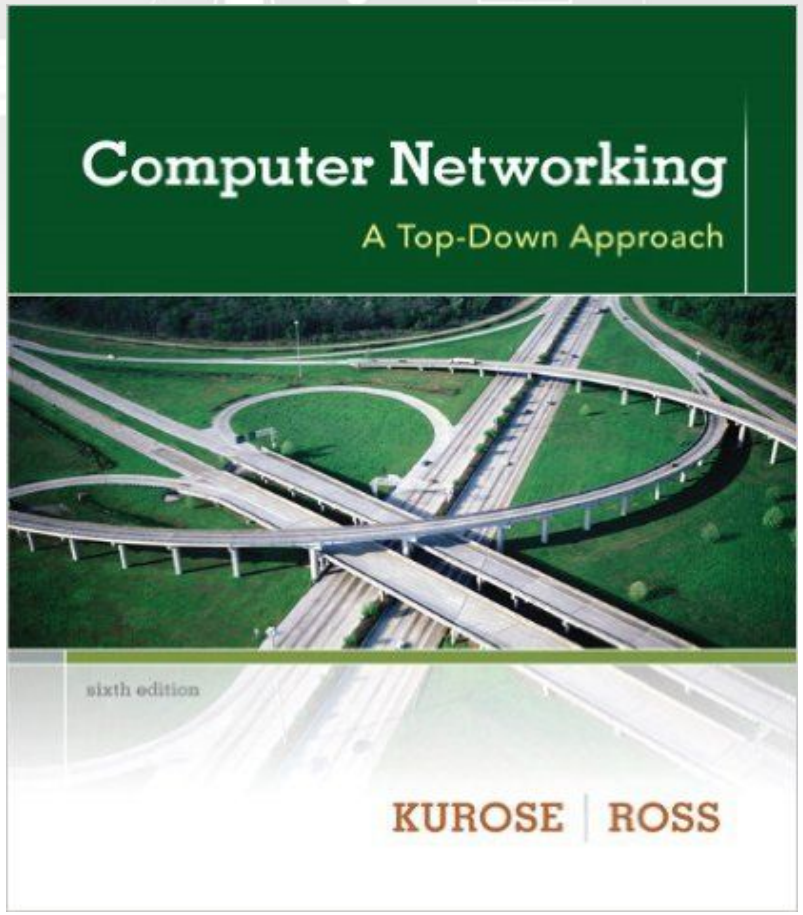
Protocolos de Comunicación

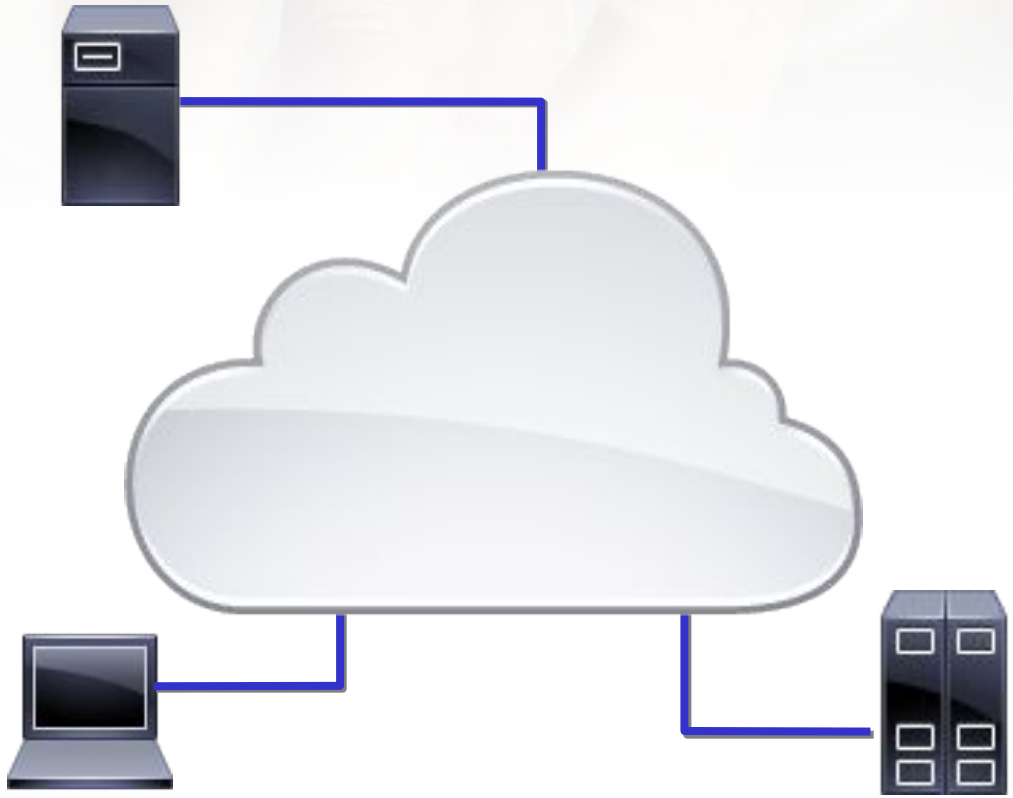
Introducción

Temario y Bibliografía

- Introducción a Internet
- Capa de Aplicación
  - HTTP
  - DNS
  - SMTP / POP3
  - SSH
- Capa de Transporte
- Capa de Red
- Capa de Enlace
- Programación con sockets
- Firewalls



Red de computadoras



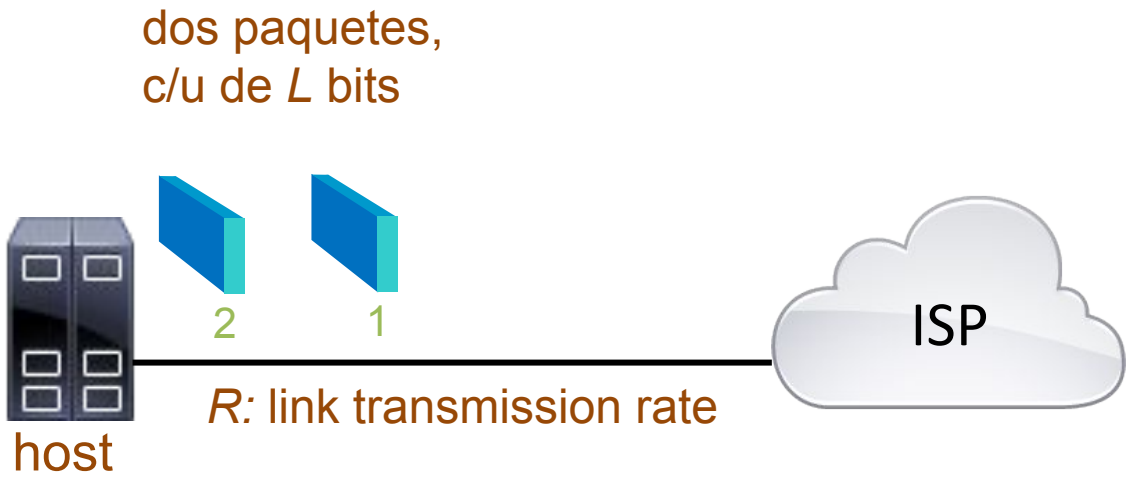
Un conjunto interconectado de hosts.

Cada host es un equipo autónomo.

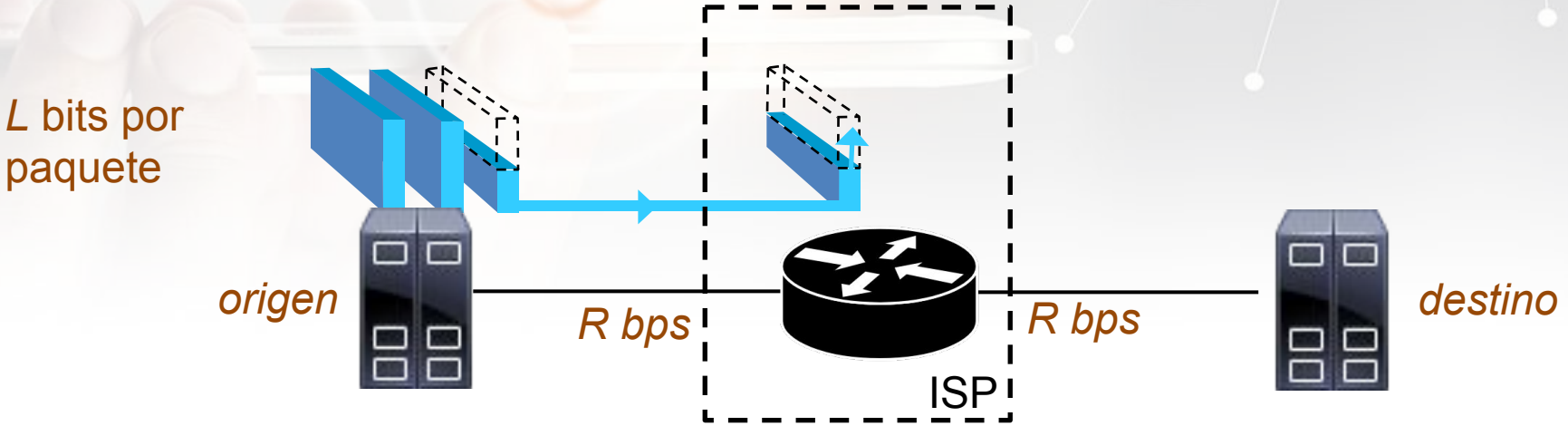
Los *hosts* envían paquetes de datos

Cómo envía el host:

1. La aplicación genera datos.
2. Los cuales son divididos en **paquetes**, de *L* bits de longitud.
3. Cada paquete es trasmitido a la red a una tasa de transmisión *R* (ancho de banda, bandwidth).



Packet-switching: demoras

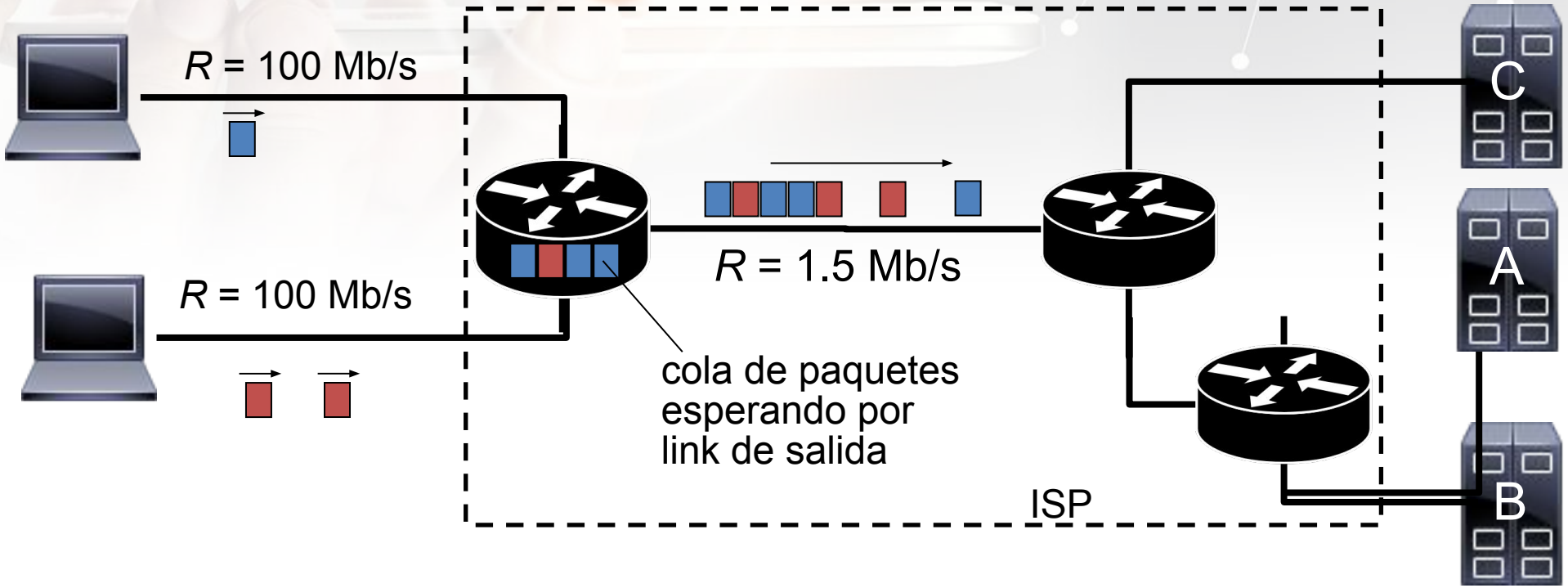


Demora de transmisión de un paquete	=	tiempo necesario para transmitir paquete de L bits	=	$\frac{L \text{ (bits)}}{R \text{ (bits/sec)}}$

store and forward: el paquete debe arribar al router en forma completa antes de ser retransmitido

¿Qué otros tiempos puede haber?

Packet Switching: pérdidas

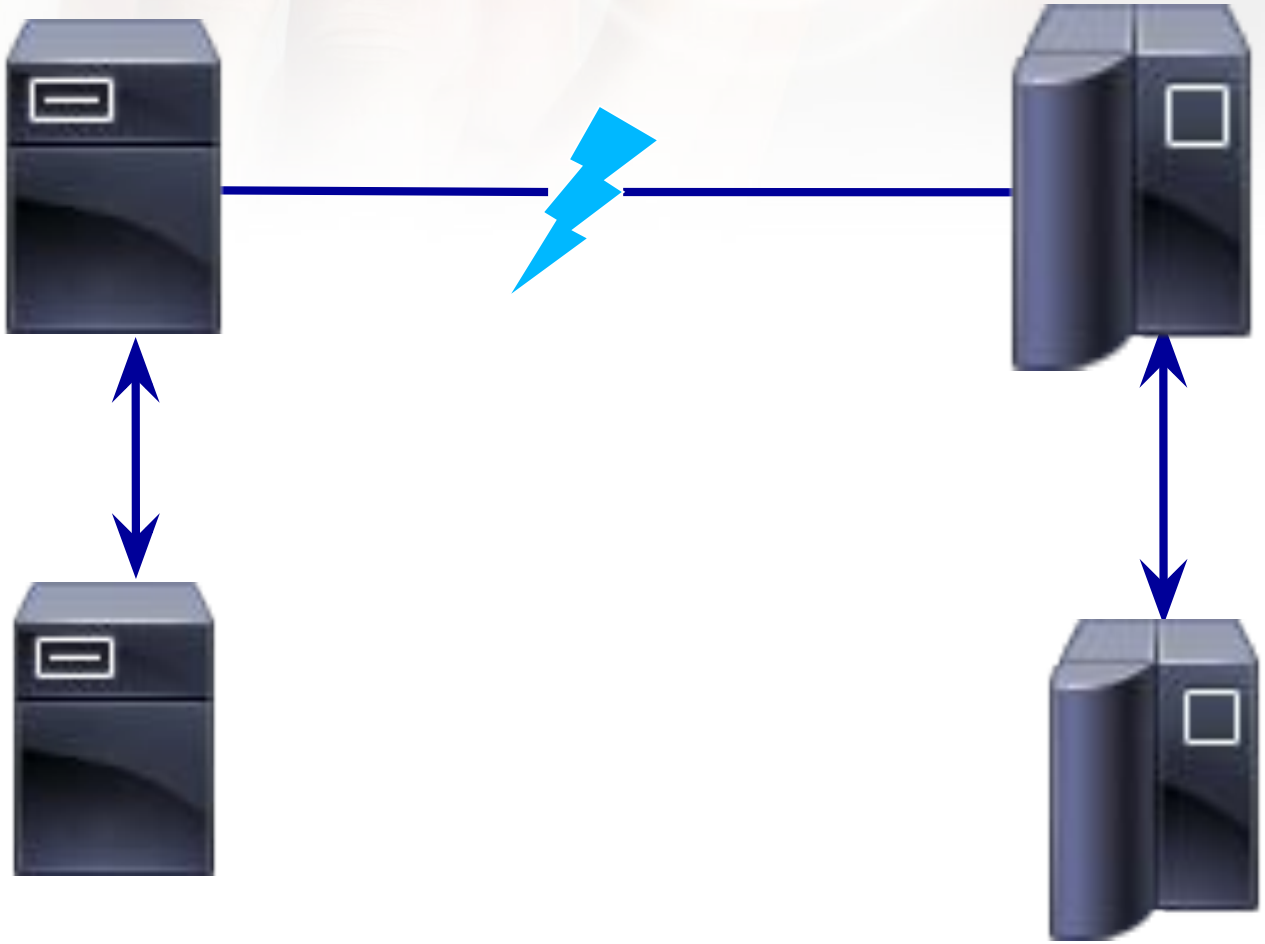


encolamiento y pérdida:

- Si la tasa del link de entrada es superior a la de transmisión en un determinado período:
  - se encolan paquetes, esperando por ser transmitidos
  - si el buffer está lleno, paquetes entrantes se "droppean"

Análisis de la red en capas

Sistemas **propietarios** (principio de los '80)

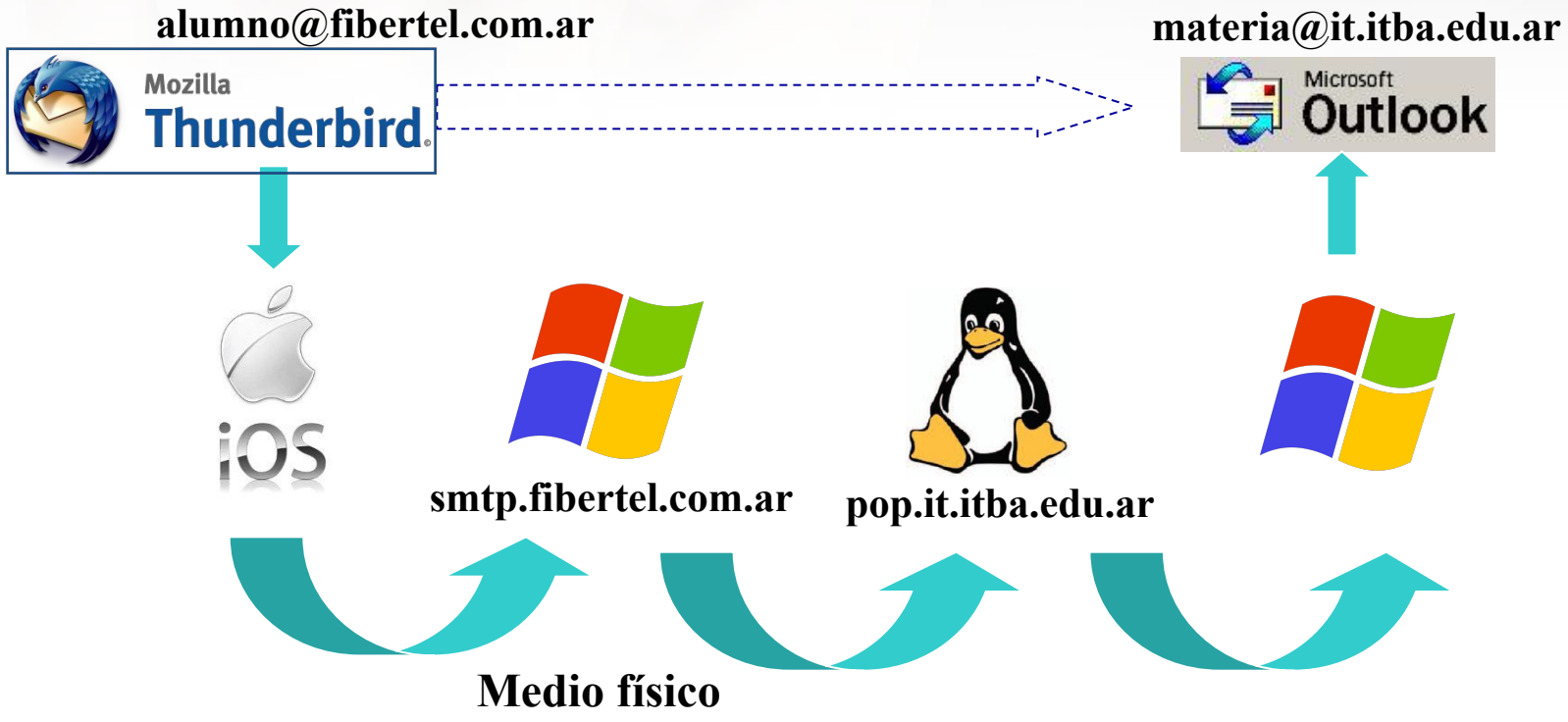


Para conectar dos computadoras debían ser del mismo fabricante:

- Misma placa de red
- Programa cliente compatible con programa servidor
- Codificación
- etc

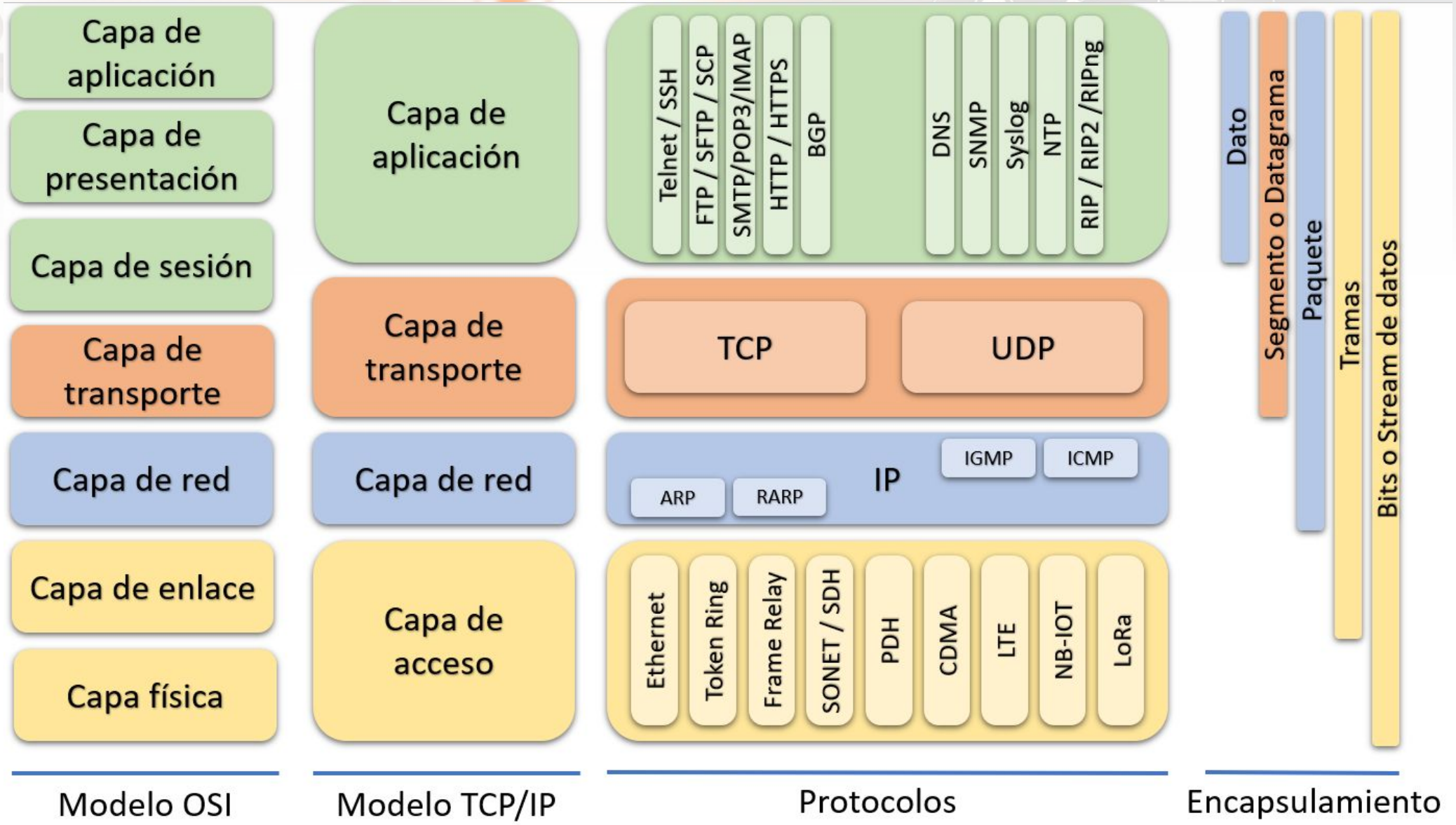
Análisis de la red en capas

Fue necesario definir estándares de comunicación entre computadoras, para lo cual se definió un modelo de capas que identifica niveles de comunicación.



- El intercambio de información es entre las dos puntas de una misma capa
- Cada capa le brinda un servicio a la capa superior

Modelo de capas: OSI (1984) – TCP/IP (1981)



https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1122 y https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1123

Protocolos

Orientados a conexión

- Establecer conexión
- Intercambiar información
- Cerrar la conexión

No orientados a conexión

- Enviar información al destinatario

Protocolos

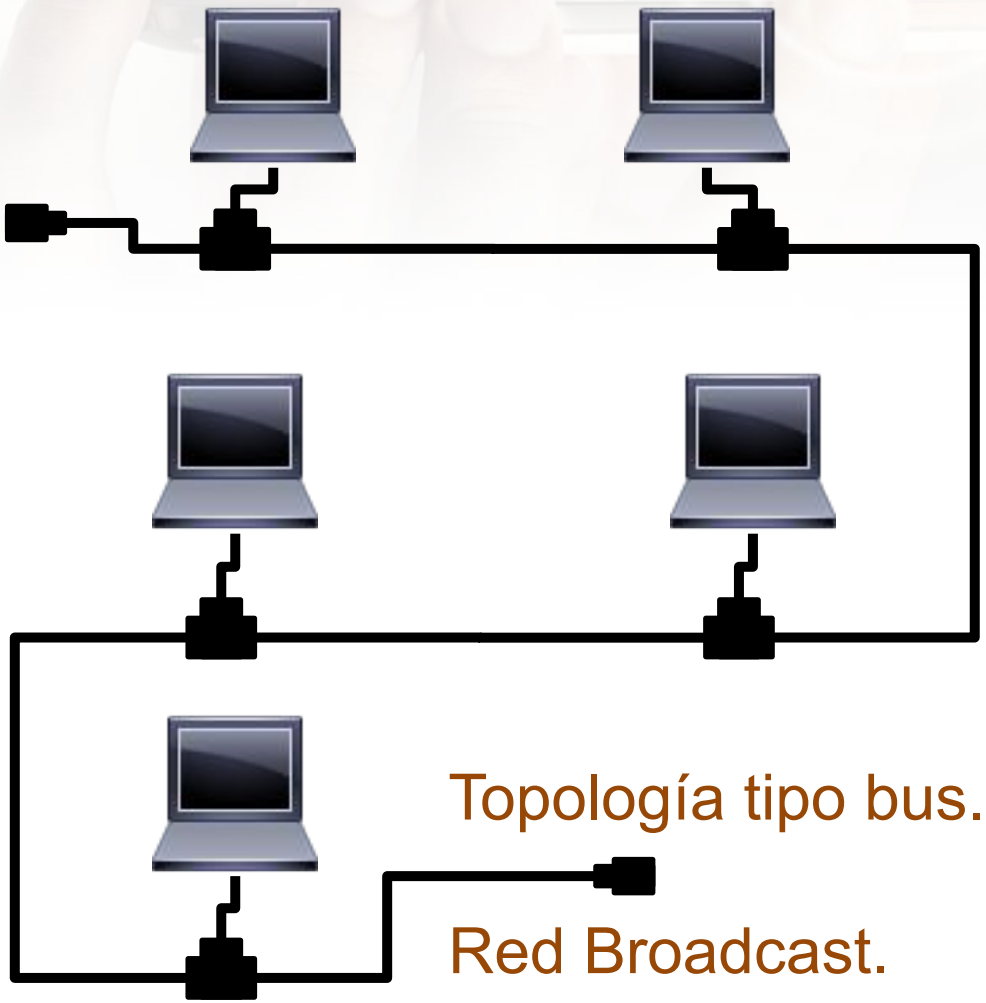
Confiable

- Confirma si la información fue recibida
- Utiliza acuse de recibo
- Reenvía información de ser necesario
- Informa al nivel superior si no se pudo enviar

No confiable

- No puede asegurar si el destinatario recibió o no la información enviada.

Capa de enlace

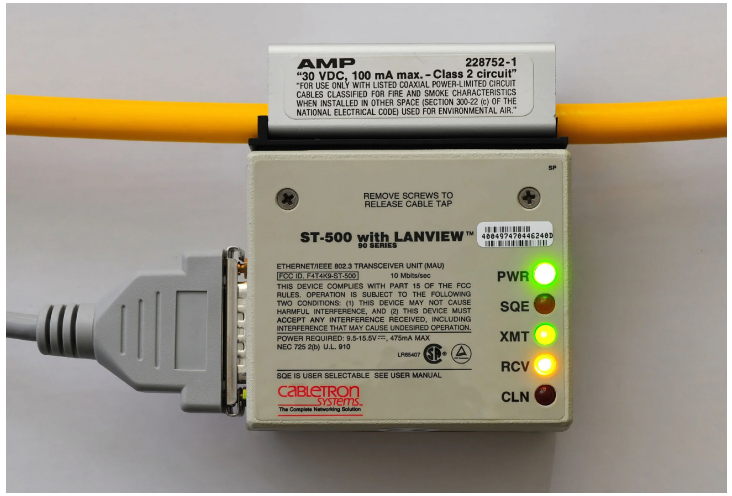


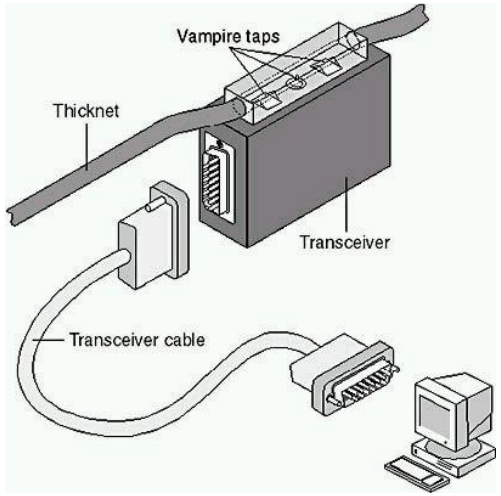
Topología tipo bus.

Red Broadcast.

OBJETIVOS:

- **Vincular Hosts *contiguos*.**
- Controlar el acceso al medio físico.
- Detectar y/o corregir errores básicos.
- Encapsular los paquetes en tramas.

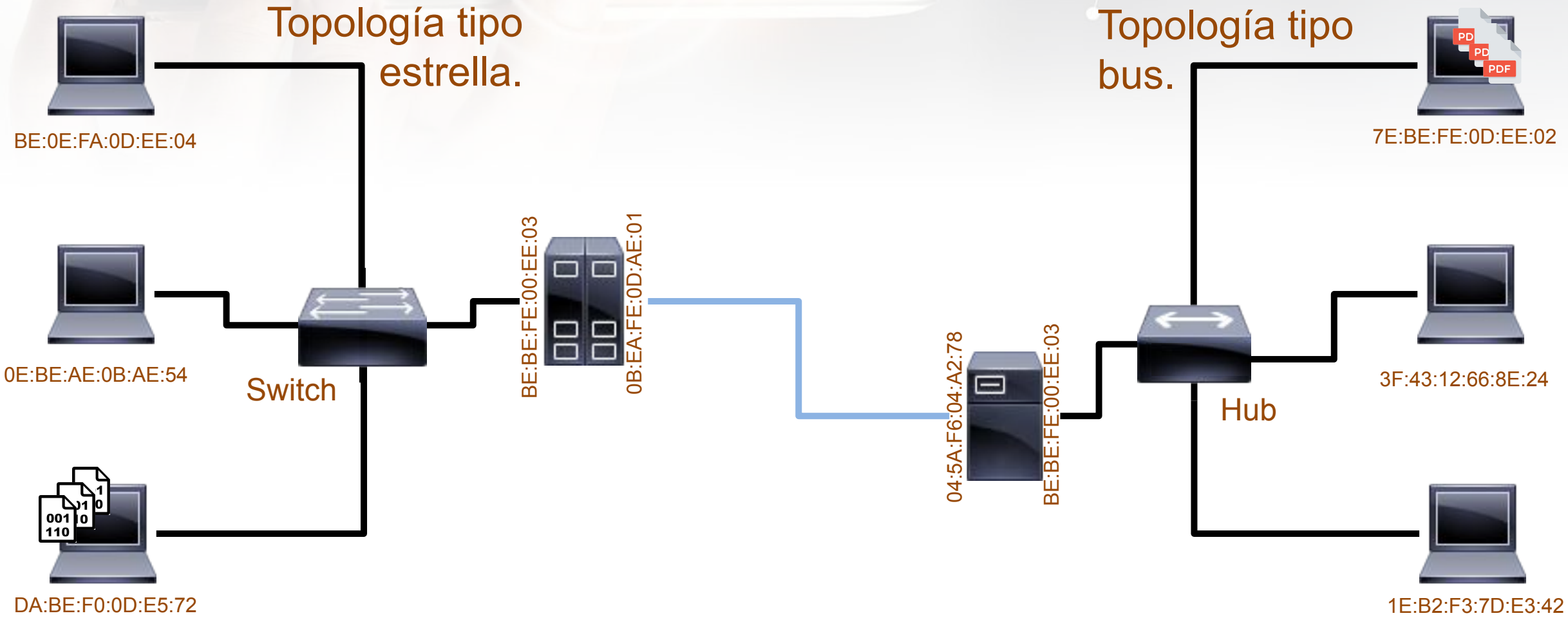




https://www.youtube.com/watch?v=zabLHa18wLg

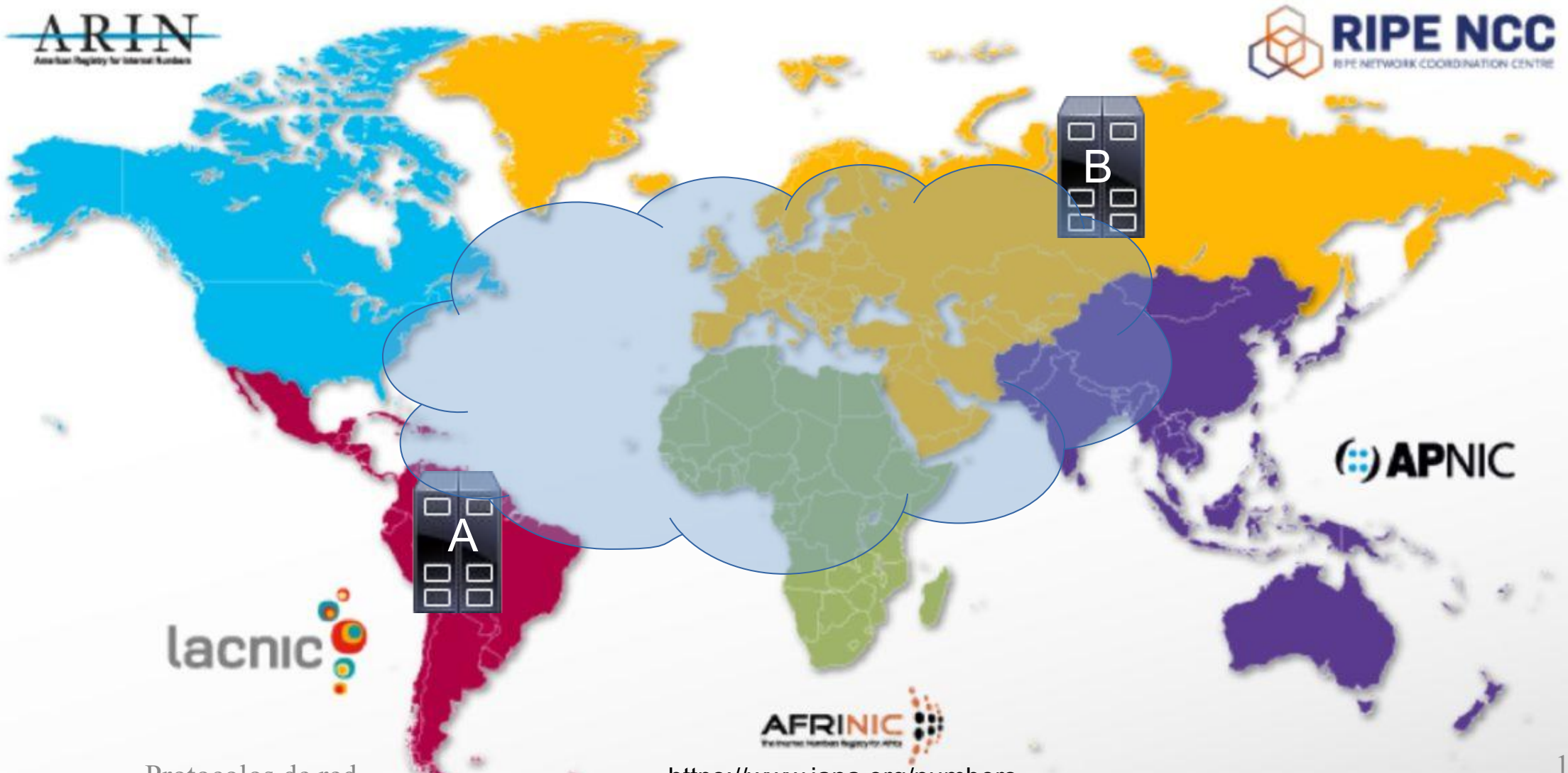
https://www.youtube.com/watch?v=bAcSnwmB_4Q

Capa de enlace: Medios



Red Broadcast | Red Punto a Punto | Red Broadcast

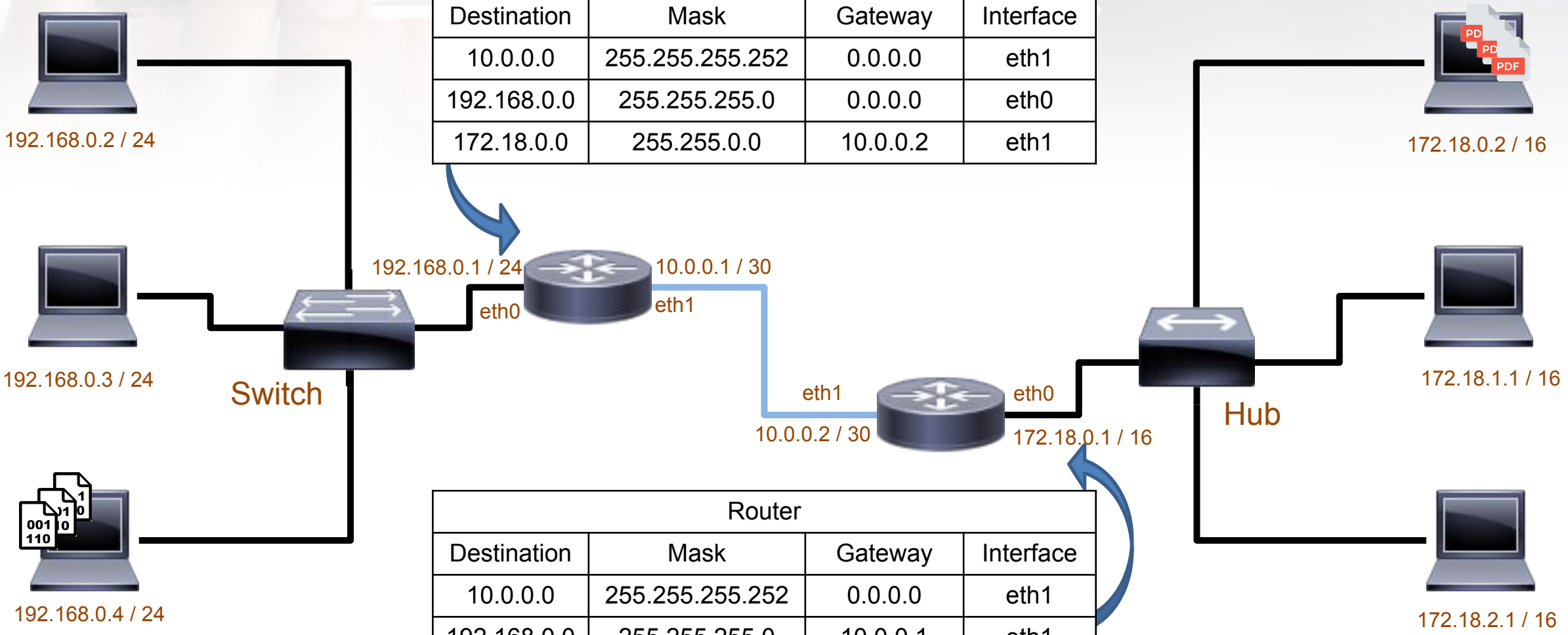
Capa de red: direccionamiento



https://www.iana.org/numbers

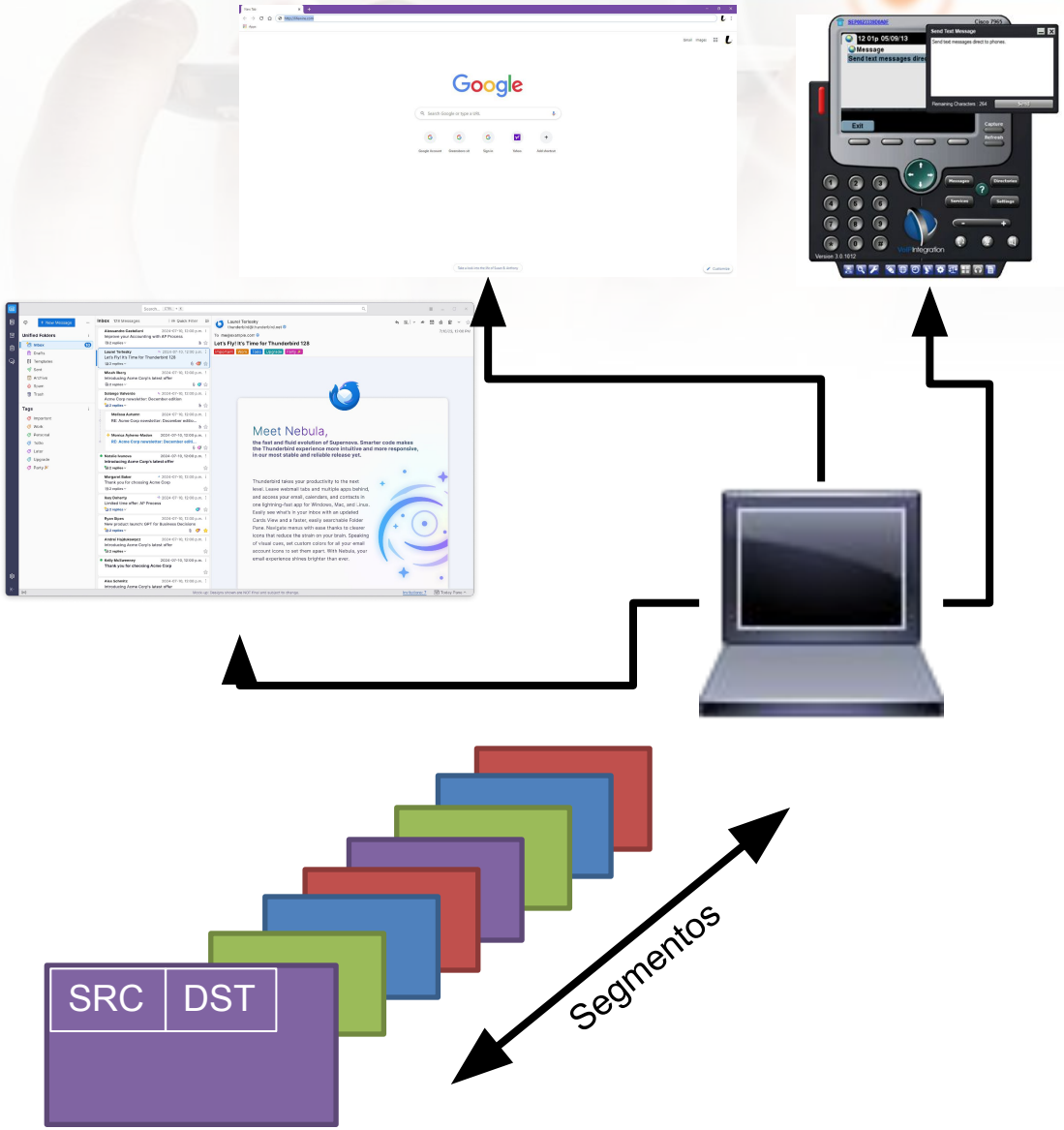
Capa de red: tablas de ruteo

Router			
Destination	Mask	Gateway	Interface
10.0.0.0	255.255.255.252	0.0.0.0	eth1
192.168.0.0	255.255.255.0	0.0.0.0	eth0
172.18.0.0	255.255.0.0	10.0.0.2	eth1



Router			
Destination	Mask	Gateway	Interface
10.0.0.0	255.255.255.252	0.0.0.0	eth1
192.168.0.0	255.255.255.0	10.0.0.1	eth1
172.18.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	eth0

Capa de transporte: puertos



Label on Column	Service Name	UDP and TCP Port Numbers Included
DNS	Domain Name Service – UDP	UDP 53
DNS TCP	Domain Name Service – TCP	TCP 53
HTTP	Web	TCP 80
HTTPS	Secure Web (SSL)	TCP 443
SMTP	Simple Mail Transport	TCP 25
POP	Post Office Protocol	TCP 109, 110
SNMP	Simple Network Management	TCP 161,162 UDP 161,162
TELNET	Telnet Terminal	TCP 23
FTP	File Transfer Protocol	TCP 20,21
SSH	Secure Shell (terminal)	TCP 22
AFP IP	Apple File Protocol/IP	TCP 447, 548

Capa de aplicación: soporte a aplicaciones

http://

POP3

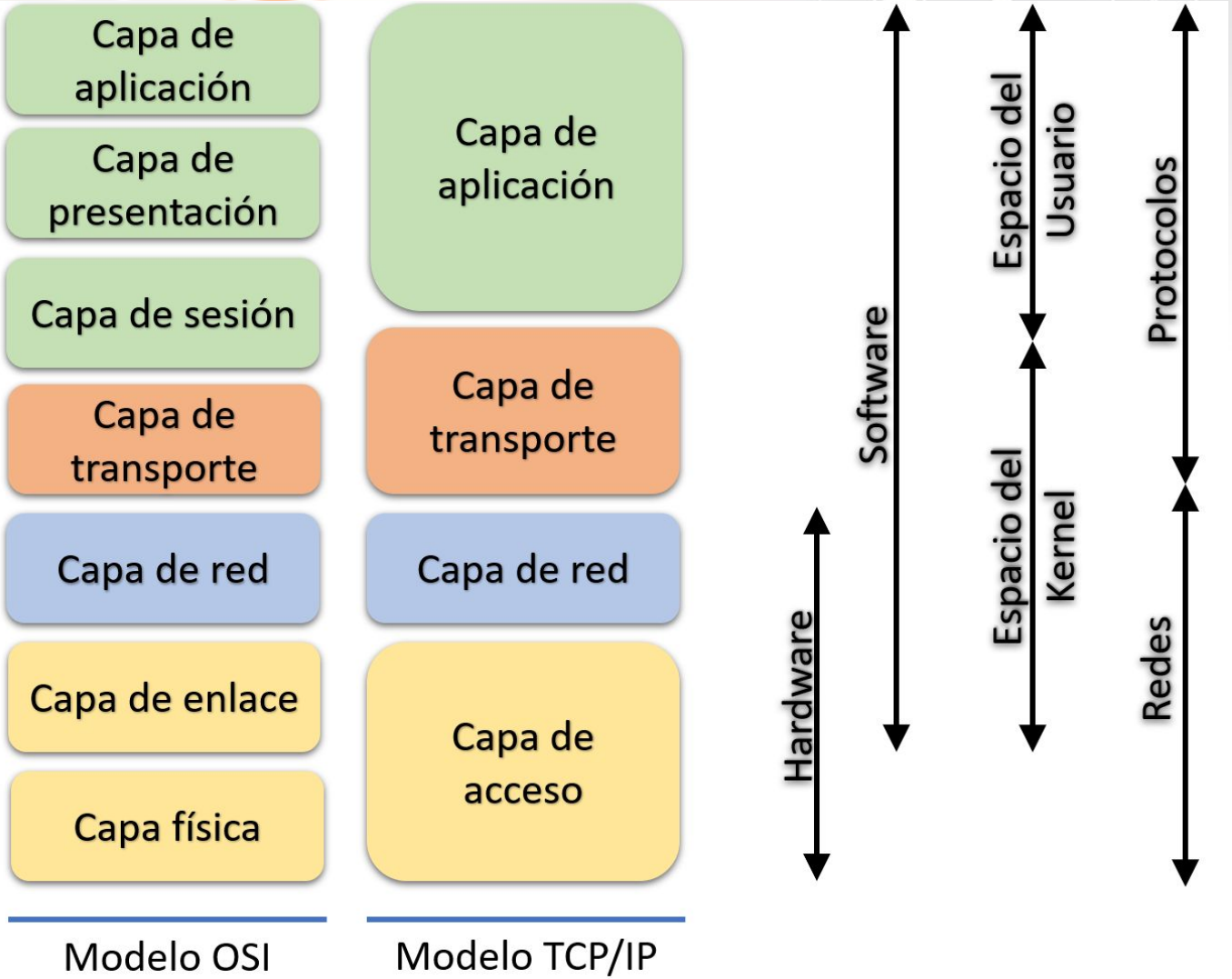
SMTP

DNS

SSH

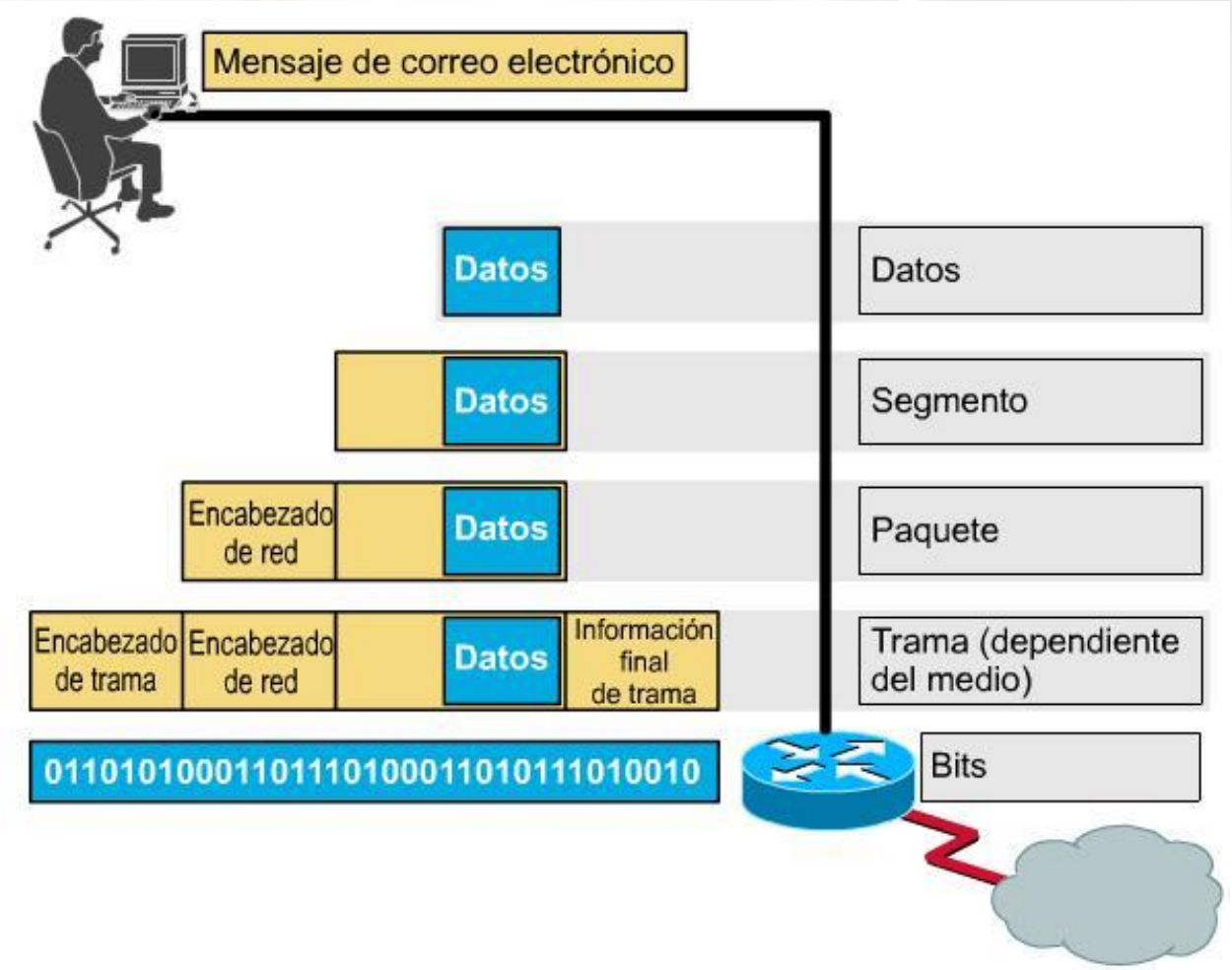
DHCP DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

Modelo de capas: Resumen



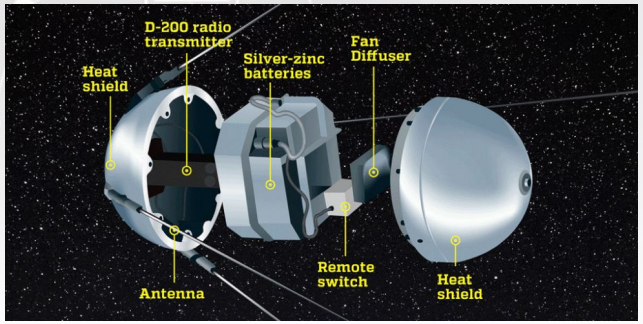
https://www.youtube.com/watch?v=3b_TAYtzuho

Encapsulamiento



Historia de Internet

- 1957 : Lanzamiento Sputnik
- 1958 : Se crea ARPA (Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados)
- 1961 / 1962 : Leonard Kleinrock escribe los primeros papers sobre temática de redes.
  https://www.lk.cs.ucla.edu/data/files/Kleinrock/Information%20Flow%20in%20Large%20Communication%20Nets.pdf
  https://www.lk.cs.ucla.edu/data/files/Message%20delay%20Phd.pdf
- 1964 : Paul Baran de empresa RAND, describe el uso de enrutamiento redundante y bloques de mensajes para enviar información a través de una topología de red descentralizada.
  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/papers/2005/P2626.pdf
- 1965 : Lawrence Roberts y Thomas Marill conectaron el equipo TX-2 de MIT Lincoln Laboratory con la computadora Q-32 de System Development Corporation (SDC, Santa Mónica, California) como parte de un estudio sobre time-sharing interinstitucional. https://dl.acm.org/doi/pdf/10.1145/1464291.1464336



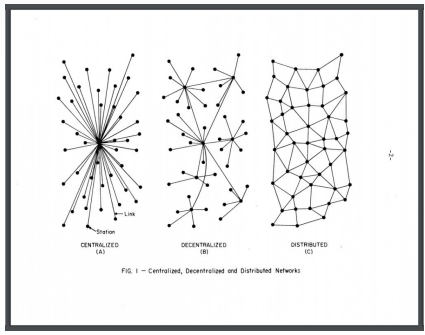
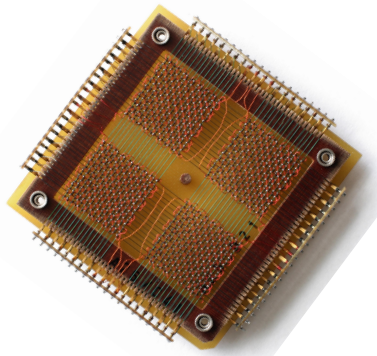


Figure 28-1
The TX-2 computer was often used in a time-sharing mode. Carma Forgie is working at a dual-storage scope station with a custom color-coded keyboard; Alan Nemeth is using a graphics display. On the left is a small part of the logic frame.

https://write.as/365-rfcs/rfc-43

TX-2 en Laboratorio de Lincoln



Historia de Internet

1969 : Nace ARPANET

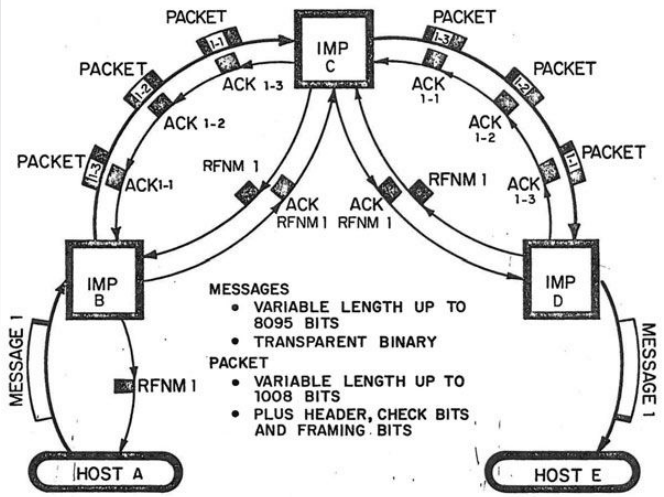
Se instalan los primeros IMP (Interface Message Processors) conectando cuatro universidades:

- Nodo 1 - UCLA (Universidad de California en Los Ángeles)
- Nodo 2 SRI (Stanford Research Institute)
- Nodo 3.UC Santa Barbara
- Nodo 4.Universidad de Utah

Se realiza la primera transmisión de datos de host a host entre UCLA y SRI (intento de enviar la palabra "LOGIN").

Publicación del **RFC 1**, titulado *Host Software* por Steve Crocker (UCLA), documentando el software de IMP y marcando el inicio de la serie de **RFCs**

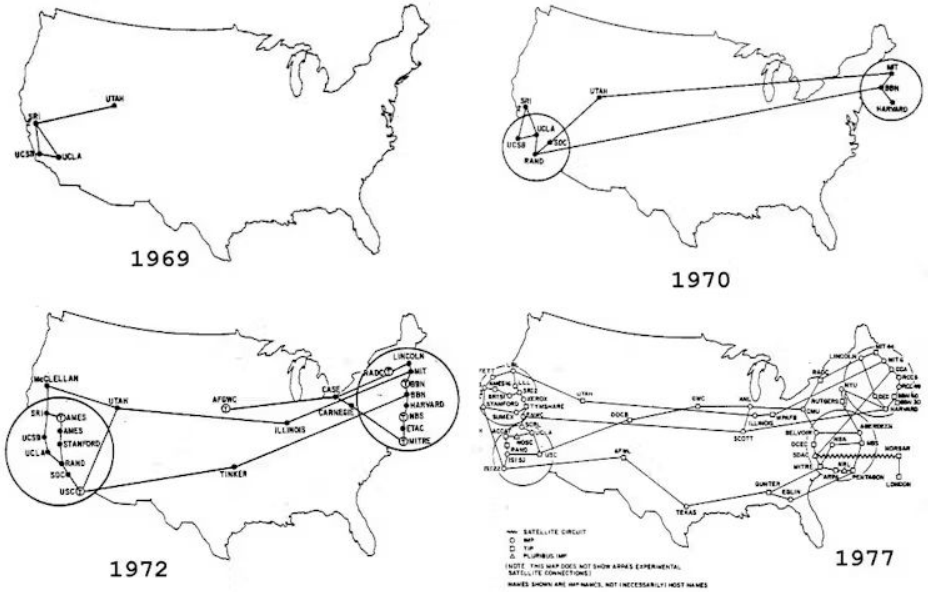
Telnet comienza su desarrollo experimental (referenciado en RFC 15 y RFC 97)



1970 : ARPANET conecta **10 nodos**.

Se consolida la **arquitectura de comunicación mediante IMPs**, los cuales ya operan como routers de propósito específico.

Jon Postel comienza de forma rudimentaria las tareas que más adelante realizaría la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) https://www.iana.org/



Historia de Internet

1971 : **Se desarrolla UNIX** en los laboratorios Bell (Ken Thompson y Dennis Ritchie). Será clave más adelante por su uso en servidores, redes y desarrollo de protocolos.

Aparece el **protocolo NCP (Network Control Protocol)**, que permite comunicación entre hosts en ARPANET.

Se lanza el primer TIP (Terminal Interface Processor), una variante de IMP que permite conectar hasta 63 terminales seriales directamente a ARPANET.

Se pone en funcionamiento **ALOHAnet**, la primera red de paquetes inalámbrica con protocolo Pure ALOHA.

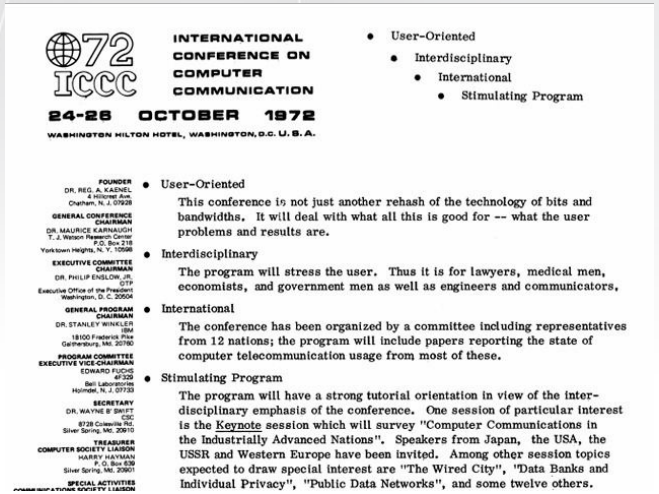
RFC 137, RFC 258 y RFC 206 documentando el protocolo **TELNET**

1972 : ARPANET se presenta en público. Se implementa el primer correo electrónico sobre NCP.

ALOHAnet se conecta a ARPANET vía un IMP instalado en Hawái utilizando un enlace satelital.

1973 : Se estandariza NCP en el RFC 542

Cerf y Kahn comienzan el diseño de un nuevo protocolo para interconexión de redes llamado **TCP (Transmission Control Program)**.



72 ICCC

INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER COMMUNICATION

24-26 OCTOBER 1972

WASHINGTON HILTON HOTEL, WASHINGTON, D.C. U.S.A.

- User-Oriented
- Interdisciplinary
- International
- Stimulating Program

FOUNDER
DR. REG. A. KAENEL
4 Hillcrest Ave.
Chatham, N. J. 07928

GENERAL CONFERENCE CHAIRMAN
DR. MAURICE KARNAUGH
T. J. Watson Research Center
P.O. Box 218
Yorktown Heights, N. Y. 10598

EXECUTIVE COMMITTEE CHAIRMAN
DR. PHILIP ENSLOW, JR.
DTP
Executive Office of the President
Washington, D. C. 20504

GENERAL PROGRAM CHAIRMAN
DR. STANLEY WINKLER
IBM
18100 Frederick Pike
Gaithersburg, Md. 20760

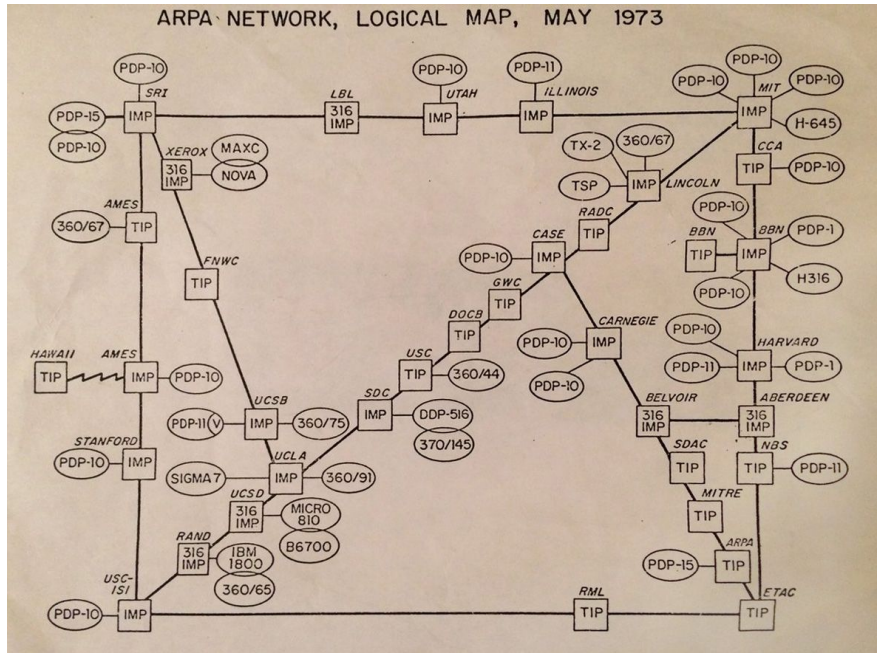
PROGRAM COMMITTEE EXECUTIVE VICE-CHAIRMAN
EDWARD FUCHS
Bell Laboratories
Holmdel, N. J. 07733

SECRETARY
DR. WAYNE E. SWIFT
CSC
8728 Colesville Rd.
Silver Spring, Md. 20910

TREASURER
COMPUTER SOCIETY LIAISON
HARRY HAYMAN
P. O. Box 639
Silver Spring, Md. 20901

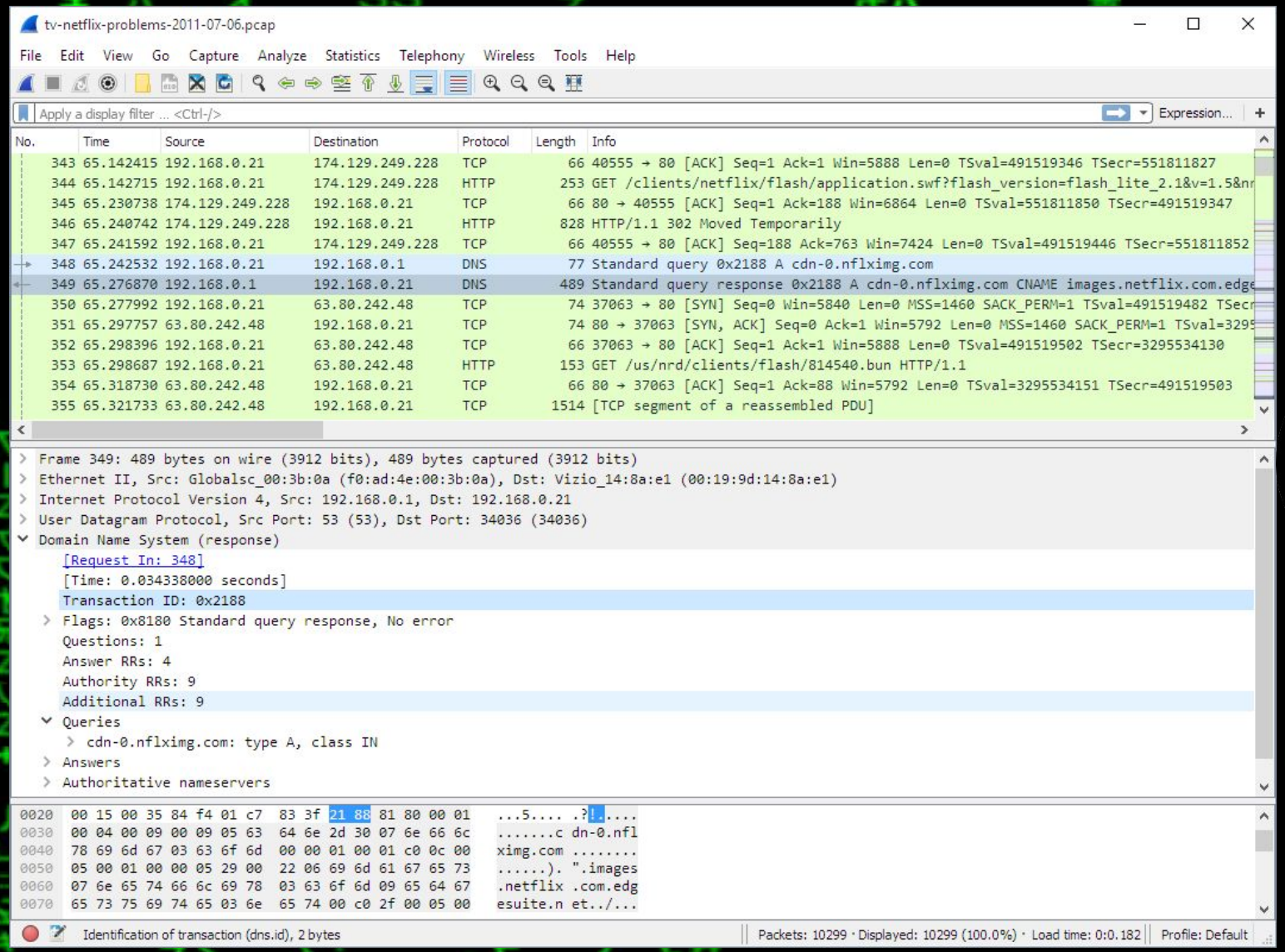
SPECIAL ACTIVITIES

- User-Oriented
  This conference is not just another rehash of the technology of bits and bandwidths. It will deal with what all this is good for -- what the user problems and results are.
- Interdisciplinary
  The program will stress the user. Thus it is for lawyers, medical men, economists, and government men as well as engineers and communicators,
- International
  The conference has been organized by a committee including representatives from 12 nations; the program will include papers reporting the state of computer telecommunication usage from most of these.
- Stimulating Program
  The program will have a strong tutorial orientation in view of the interdisciplinary emphasis of the conference. One session of particular interest is the Keynote session which will survey "Computer Communications in the Industrially Advanced Nations". Speakers from Japan, the USA, the USSR and Western Europe have been invited. Among other session topics expected to draw special interest are "The Wired City", "Data Banks and Individual Privacy", "Public Data Networks", and some twelve others.



Wireshark

https://www.youtube.com/watch?v=PWyquZQCK20



https://www.wireshark.org/

Material de lectura

Capítulos 1.1 a 1.5 inclusive de la bibliografía